

IR: Carpeta compartida

Índice

Clase 1.....	3
Grupo 1.....	3
Actividad.....	11
1. Software.....	11
2. Programa.....	11
3. Producto.....	12
Tarea.....	12
Consigna.....	12
Cualidades de Software enunciadas:.....	12
Corrección Funcional • Confiabilidad • Robustez • Performance • Amistosidad •	
Verificabilidad • Mantenibilidad • Reusabilidad • Portabilidad • Comprensibilidad •	
Interoperatividad • Productividad • Oportunidad • Visibilidad.....	12
Enunciado:.....	13
Suponga que Ud. posee una organización que desarrolla y vende Sistemas de Software.	
13	
Seleccione 2 de las cualidades enunciadas que serán incorporadas en todos los	
Sistemas que su organización desarrolla. Justifique la selección realizada.....	13
Comparación: Características de distintos productos.....	13
Clase 2.....	15
Actividad: Sistema de turnos en Hospital.....	15
Identificar 5 stakeholders y clasificarlos.....	15
Posibles conflictos o gaps semánticos.....	15
CONVERSACIÓN LAURA:.....	16
1. Stakeholders potenciales y sus necesidades/intereses principales.....	18
2. Posible conflicto entre Stakeholders.....	19
3. Ejemplo de Gap Semántico.....	19
Entrevista de relevamiento – Sistema de gestión de turnos médicos.....	19
Síntesis de la entrevista.....	22
1. Cinco stakeholders potenciales.....	22
2. Interés o necesidad principal de cada stakeholder.....	22
3. Posible conflicto entre stakeholders.....	22
4. Gap semántico detectado.....	23
Clase 3.....	24
Requerimientos en el ciclo de vida.....	24
Modelos de ciclo de vida.....	24
Pros.....	24
Contras.....	24
Costos de errores.....	24
Actividad.....	24
Clase 4.....	27

Elicitación.....	27
SRS.....	27
Requisitos funcionales vs no funcionales.....	27
Actividad.....	27
Seba (Steam).....	28
Requerimientos Funcionales.....	28
Requerimientos No Funcionales.....	28
Nico: WhatsApp.....	28
Fede: MiUai.....	29
TPI.....	30
Preguntas.....	30
Prompt.....	30
Rta Nico.....	32
Pregunta 1.....	33
Pregunta 2.....	34
Pregunta 3.....	34
Clase 5.....	36
Actividad.....	36

Clase 1

A partir de la lectura del material proporcionado, construyan una síntesis de los conceptos fundamentales de la Clase 1.

No copien definiciones textuales. Intenten explicarlos con sus propias palabras.

Para cada concepto indiquen:

¿Qué significa?

¿Por qué es importante para la Ingeniería de Software?

Un ejemplo concreto.

¿Qué relación creen que tiene este concepto con una materia llamada Ingeniería de Requerimientos?

Grupo 1

Software – programa – producto

Introducción.

En nuestra primera clase, veremos el concepto de software, desde el punto de vista de un proceso y desde la visión como producto. Su evolución, sus características y otros conceptos que complementan la idea de software.

El software si bien es un término y un concepto que podemos tener claro, vamos verlo en la perspectiva de la ingeniería de requerimientos.

El software en el tiempo.

La idea del software como programa de una computadora fue concebida por primera vez allá en el año 1935 por el matemático británico conocido por todos nosotros llamado alan turing hace casi 100 años.

Posteriormente recién en el año 1958 fue un científico estadounidense, john Tukey, comenta la siguiente frase:.

“It is better to solve the right problem approximately than solve the wrong problem exactly”.

Para que no queden dudas el software no son solo programas, el software es un conjunto de partes interrelacionadas que alcanzan algún objetivo.

Entender el concepto de software es un medio para poder construirlo y es nuestro objetivo real. Entender su naturaleza nos interesa en la medida que ese entendimiento nos ayude a construir instancias de software por eso nos interesa especialmente la imagen que nos podemos hacer, la imagen que nos hacemos y sobre todo cuál es el papel del software en un contexto mayor. Reducir al software a programas es una simplificación válida para una computadora pero no para quienes lo van a construir .



Por otra parte esta simplificación tiene una consecuencia negativa para el desarrollo de software en cuanto a la productividad de los desarrolladores y la calidad de los productos generados

El software es:

- Alma y cerebro de una computadora
- Corporización de las funciones de un sistema
- El conocimiento capturado acerca de un área de aplicación
- Colección de los programas y datos necesarios para convertir a una computadora (de propósito general) en una máquina de propósito especial diseñada para una aplicación particular.
- Información (documentación) producida durante el desarrollo de un sistema software-intensivo.

El software es muchas cosas, pero todos son aspectos de la información

En definitiva es una cuestión de semántica:

- Si software = programas ejecutables, excluimos una cantidad de información que debemos llamar de alguna manera
- Si incluimos toda la información relevante a una pieza de software ejecutable, entonces nos debemos relacionar con esa información en la misma forma rigurosa y sistemática que lo hacemos con el software ejecutable.
- Esto es crucial para un desarrollo exitoso, pues si no se hace, la información se pierde o altera introduciendo errores.

Lo invitamos a ver el siguiente video para ampliar estos conceptos.

INFORMACION EN EL AMBIENTE DE DESARROLLO.



Representaciones del software

Cualquier información que en forma directa representa un eventual conjunto de programas y los datos asociados

Incluye:

- programas
- diseños detallados
- diseños de arquitectura (representados como diagramas de estructura)
- especificaciones escritas en un lenguaje formal
- requerimientos del sistema expresados en una combinación de notaciones
- o centenares de posibilidades

Conocimiento de ingeniería de software.

Toda la información relativa al desarrollo en general (ej: cómo usar un método específico de diseño) o relativa a un desarrollo en particular (ej: programa de testeo en un proyecto)

•Incluye:

- información relativa al proyecto
- información sobre la tecnología de software (métodos, conceptos, técnicas)
- conocimiento acerca de sistemas similares
- información detallada relativa a la identificación y solución de problemas técnicos del sistema en desarrollo

Ejemplos de formas que toma el software.

•Colecciones de programas: a testear, terminados, en lenguaje de máquina, en lenguajes de alto nivel

Necesidades
Requerimientos
Especificaciones
Diseños de arquitectura
Diseños detallados
Formatos de datos
Sistemas en uso para producción
Análisis de requerimientos
Documentación del usuario
Documentación de mantenimiento
Pedidos de cambio
Especificaciones de modificaciones
Informes de errores
Mediciones de performance
Punto de vista: estudiar el proceso de desarrollo tratando de ver sus formas en el viaje desde la idea hasta el proceso

Lo invitamos a ver el siguiente video:

¿EL SOFTWARE ES PRODUCTO O CONOCIMIENTO?

Software como producto	Software como conocimiento
-------------------------------	-----------------------------------

•A medida que las computadoras extendieron su ámbito de aplicación se los vio como procesadores simbólicos, de allí que no se viera al software como producto •Desde los 60 (separación Sw y Hw) comenzó a constituirse como producto •El software es tanto un producto como un objeto técnico, esto es: conocimiento empaquetado.	Razonamiento 1.Los programas contienen conocimiento, 2.El ejecutable es el final de una cadena de representaciones que llamamos software), 3.Entonces las versiones finales también contienen conocimiento 4.Perdemos ese conocimiento si nos limitamos a los conceptos del software ejecutable. •No perder este conocimiento es una de las principales motivaciones de la reusabilidad del software. •El software se puede comparar a un informe de investigación.
--	---

PRODUCTOS DE SOFTWARE



¿POR QUE EL SOFTWARE ES UNICO?

Es intangible: dificulta su control y medición
 Posee un alto contenido intelectual
 No se lo reconoce como un activo contable
 Su proceso de desarrollo es mano de obra intensivo, basado en equipos y por proyectos.
 Esto multiplica el problema de la comunicación, un aspecto clave de los proyectos
 No hay separación entre R&D y producción
 Potencialmente es modificable hasta el infinito y genera problemas a la hora de la evolución del software liberado
 Otras ? Degradación ? Costo de Reproducción ?

CARACTERISTICAS CONCEPTUALES

Objetivo de la ingeniería es la construcción de producto.
 Objetivo de la Ingeniería Software es la: construcción de sistemas de software
 Principal diferencia el software es maleable.
 Existe la idea [errónea] que los cambios en el software son fáciles !!!.
 En este punto debe pensarse a los productos de software de otra forma:
 Un cambio debe ser visto como un cambio en el diseño más que en el código
 Su producción es humano-intensiva: requiere más ingeniería que manufactura. El proceso de producción de software se vincula más con el diseño e implementación que con la manufactura.

En la ingeniería clásica el ingeniero dispone de herramientas para describir el producto que son distintas del producto, no es así en la Ingeniería Software.

Vea el siguiente video complementario:

CUALIDADES DEL SOFTWARE

A continuación verá cuales son las cualidades del software que debe cumplir.

Corrección funcional: se comporta de acuerdo a las especificación de requerimientos funcionales.

Confiabilidad: el usuario puede depender del software

Robustez: se comporta "razonablemente", incluso en circunstancias no previstas en la especificación de requerimientos

Performance: uso económico de los recursos de computación (en Ingeniería Software se la identifica con eficiencia)

"Amistosidad": fácil uso por los seres humanos

Verificabilidad: sus propiedades pueden verificarse fácilmente

Mantenibilidad: puede repararse y evolucionar

Reusabilidad: utilizar componentes sin modificarlas en otros sistemas

Portabilidad: puede correr en distintos ambientes

•**Comprensibilidad:** facilidad de ser entendidos por los usuarios (desarrolladores)

Interoperatividad: capacidad de coexistir y cooperar con otros sistemas

Productividad: mide la eficiencia del proceso de producción de software

Oportunidad: capacidad de liberar un producto en tiempo

Visibilidad: sus pasos previos y estado actual están correctamente documentados

Le sugerimos ver el siguiente video:

Cualidades Internas y Externas.

Las cualidades internas sólo son visibles para los desarrolladores. En cambio las cualidades externas son visibles para los usuarios, Pero hay una fuerte relación entre unas y otras.

Pero debemos tener claro que las cualidades externas no son consecuencia de la internas.

Pero son las cualidades internas las que tienen que ver en gran medida con la estructura del software las que ayudan a los desarrolladores a que se cumplan las cualidades externas por ejemplo la cualidad interna de verificabilidad es necesaria para conseguir la cualidad externa de fiabilidad o de confiabilidad en muchos casos sin embargo las cualidades están estrechamente relacionadas y la distinción entre interna y externa no es tan tajante.



Es posible pensar en las cualidades requeridas en el software de acuerdo a diferentes visiones.

Es posible pensar en tres ediciones diferentes: el usuario final, el ingeniero de software o el desarrollador o productor y el project manager . Cada uno tiene intereses distintos :

El usuario final pretende que el sistema posea corrección funcional porque debe resolver su problema debe respetar la especificación de requerimientos, debe ser confiable, robusto, fácil de usar.

Al ingeniero del software o desarrollador le interesa que el software sea reusable, portable, comprensible internamente, que puedan interoperar con otros productos, que sea verificable, que se ha mantenido.

El project manager le interesan más aquellas características vinculadas con el proceso de producción de software entonces le interesa fundamentalmente la productividad, la visibilidad, la oportunidad.

EL SOFTWARE Y LA DESECONOMÍA DE ESCALA

Hasta ahora usted ha aprendido sobre el software como producto. Un producto que tiene características que lo hacen único. También vio las cualidades deseables del software tanto como producto o como proceso y ahora nos vamos a concentrar brevemente en una característica que es fundamental en el software: el costo que insume la producción del software viéndolo como un proceso económico.

En este tema normalmente hablamos de economías de escala y qué tiene que ver el software con una economía de escala cómo se posiciona el software dentro de una economía de escala?

Claramente el desarrollo de software es una actividad económica viéndola como tal encaja en una economía de escala. En este punto, se han planteado ese interrogante y vamos a ver vamos a de alguna manera a desentrañar este tema de forma tal de clarificarlo.

Las personas asumen naturalmente que un sistema que es 10 veces más grande que otro sistema, este requerirá algo así como 10 veces más de esfuerzo para construirlo.

La cuestión básica es que, en el ámbito del software, los proyectos de mayor envergadura requieren la coordinación entre grupos mas grandes de personas, lo que exige una mayor comunicación. Y, a medida que aumenta el tamaño del proyecto, el número de vías de comunicación entre diferentes personas aumenta como una función cuadrática del número de personas en el proyecto.

Breve esquema del problema de la comunicación entre equipos.



Como puede ver en el gráfico, si tenemos un proyecto en el cual participan dos personas tenemos una sola vía de comunicación. Si agregamos una persona, la cantidad de vías o caminos de comunicación entre esas tres personas, como lo vemos en el gráfico, se aumenta linealmente a tres vías, pero al agregar una cuarta persona ya el crecimiento o la cantidad de caminos de comunicación es mayor. Ya tenemos cuatro personas y seis vías de comunicación.

Qué pasa si tenemos cinco personas, la cantidad de vías de comunicación aumenta a diez en el equipo o en el proyecto tenemos 10 personas sabemos que la cantidad de vías de comunicación con muestra el gráfico aumenta a 45 con esto vemos que el crecimiento de la cantidad de vías

de comunicación entre personas que participan en un proyecto a medida que crece la cantidad de personas crece esa cantidad de vías de comunicación pero no en forma proporcional el crecimiento de las personas sino que más más aún crece en una manera diríamos exponencial para resumirlo de alguna manera.

La consecuencia de este aumento exponencial de las vías de comunicación (junto con otros factores) es que los proyectos también tienen un aumento exponencial del esfuerzo a medida que aumenta el tamaño del proyecto. Esto se conoce como **deseconomía de escala**.

Fuera del software, solemos hablar de economías de escala y no de **deseconomías de escala**. Una economía de escala es algo así como: "Si construimos una planta de fabricación más grande, podremos reducir el costo por unidad que producimos". Una economía de escala implica que cuanto más grande sea, menor será el costo por unidad.

La **deseconomía de escala** es lo contrario. En el software, cuanto más grande es el sistema, mayor es el costo de cada unidad. Si el software presentara economía de escala, un sistema de 100.000 LOC sería menos de 10 veces más costoso que uno de 10.000 LOC. Pero casi siempre ocurre lo contrario.

Le sugerimos ver el siguiente video:

CONCEPTO DE PROCESO

- IEEE: "Una secuencia de pasos ejecutados para un propósito dado"
- se ajusta a las prácticas específicas de las distintas ingenierías;
- dos componentes: acciones y propósito;
- la meta le da al proceso una serie de cualidades
- Pfleeger: "Podemos pensar al conjunto ordenado de tareas como un proceso: una serie de pasos que involucran actividades, restricciones y recursos que producen una determinada salida esperada"
- Basili: afirma de que los procesos de ingeniería del software son específicos y claramente como hemos visto que el software como producto es único no se aplican los mismos procesos para construir software que para construir cualquier producto.

El proceso en detalle (Pfleeger)

Establece todas las principales actividades que involucra

Utiliza recursos, está sujeto a una serie de restricciones económicas y técnicas (por ej. los RRHH pueden no estar capacitados para aplicar una cierta tecnología), y genera productos intermedios y finales

Puede estar compuesto por subprocesos que se encadenan de alguna manera

Cada actividad del proceso tiene criterios de entrada y salida. Se trata del concepto de poner condiciones a los inputs para ser tratados por una determinada actividad. Es el ejemplo típico que un programa para ser aceptado en testing debe satisfacer los juegos de prueba provistos y el diseño definido.

Las actividades se organizan en una secuencia

Tiene una serie de principios-guía que explican los objetivos de cada actividad

Las restricciones o controles pueden ser de aplicación a una actividad, recurso o producto

Mapa conceptual del concepto de proceso (Pleeger)



Aquí se muestra el proceso que incluye actividades que están organizadas en una secuencia.

Tienen una serie de principios y guías. Esas actividades están diseñadas para alcanzar objetivos y esas actividades pueden generar productos intermedios siempre satisfaciendo una serie de criterios de entrada y salida.

Por otra parte los procesos utilizan recursos y están sujetos a restricciones tanto el proceso como los recursos obviamente que las actividades también utilizan recursos porque las actividades son parte del proceso o el proceso se descompone en actividades que utilizan recursos y esas actividades están sujetas a restricciones.

Por lo tanto si las actividades generan productos intermedios el proceso como un todo produce o genera un producto final y naturalmente como ya dijimos el proceso puede estar compuesto de sus procesos encadenados entre sí.

Esta visión de proceso nos ordena la generación de un producto. en el caso de el software tenemos un proceso que guía el desarrollo del software o que establece el ciclo de vida de desarrollo de software y para desarrollo desarrollar software hay distintos modelos de procesos

Para el desarrollo de la ingeniería de requerimientos va a tener un conjunto de actividades que van a estar organizadas.

Verá:

la generación de productos intermedios
criterios de entrada salida las actividades
objetivos va se van a utilizar recursos
que las actividades van a estar sujetas a restricciones
que el proceso de ingeniería de requerimientos se compone de sus procesos
Que así como hay productos intermedios hay un producto final por excelencia de la ingeniería de requerimientos .

En definitiva vamos a ver que así como utilizamos un proceso para el desarrollo de software vamos a utilizar un proceso un subproceso del desarrollo de software este es un proceso de requerimiento que la vamos a ver como un proceso en sí misma y a su vez va a estar compuesta por sus procesos y va a generar productos intermedios y un gran producto final o sea que esta definición esta conceptualización este mapa conceptual del concepto de proceso no sólo es aplicable en software sino que vamos a aplicarlo a un subproceso del desarrollo de software como lo es la ingeniería de requerimientos.

Aquí damos por finalizada esta clase. Le sugerimos ver el siguiente video para completar los conceptos explicados.

Actividad

1. Software

¿Qué significa?

El software no es solo el código que corre en la máquina. Es todo el conjunto de información relacionada con un sistema: el programa ejecutable, pero también los diseños, las especificaciones, la documentación, los manuales, los informes de errores, etc. En el fondo, el software es conocimiento sobre un dominio de aplicación que quedó "empaquetado" de distintas formas a lo largo de su desarrollo.

¿Por qué es importante para la Ingeniería de Software?

Si pensamos al software únicamente como "el programa", dejamos afuera toda la información que permitió construirlo y que hace falta para mantenerlo, reutilizarlo o hacerlo evolucionar. Esa simplificación termina afectando la productividad de los equipos y la calidad final de lo que se entrega, porque esa información se pierde o se maneja de forma poco rigurosa.

Ejemplo concreto:

En un sistema de turnos médicos online, el software no es solo el código de la aplicación: incluye también los diagramas de arquitectura, el documento de requerimientos, los casos de prueba, el manual del usuario y los reportes de bugs. Todo eso es parte del software.

Relación con Ingeniería de Requerimientos:

Los requerimientos son justamente una de las "representaciones" del software que menciona el material: son conocimiento capturado sobre lo que el sistema debe hacer. La Ingeniería de Requerimientos se ocupa de producir, ordenar y mantener esa porción crítica de información, que después va a dar origen a los diseños y finalmente al programa.

2. Programa

¿Qué significa?

El programa es la versión ejecutable del software: el conjunto de instrucciones que efectivamente corre en la computadora. Es apenas el último eslabón de una cadena más larga de representaciones (idea → requerimientos → diseño → código), no el software en su totalidad.

¿Por qué es importante para la Ingeniería de Software?

Confundir "software" con "programa" lleva a pensar que desarrollar es simplemente escribir código, dejando de lado todo el trabajo previo de análisis y diseño. Entender que el programa es solo la punta final de un proceso ayuda a no perder el conocimiento generado en las etapas anteriores.

Ejemplo concreto:

El archivo ejecutable (o el conjunto de clases compiladas) de una app de facturación es el "programa". Pero para llegar a él hizo falta un análisis de requerimientos, un diseño de la

base de datos y de la arquitectura, que no desaparecen una vez que el programa está terminado: siguen siendo necesarios para mantenerlo.

Relación con Ingeniería de Requerimientos:

El programa es el resultado final de aplicar (entre otras cosas) los requerimientos relevados. Si esos requerimientos están mal definidos, el programa puede funcionar perfectamente bien desde lo técnico y aun así resolver el problema equivocado (como decía Tukey: mejor resolver aproximadamente el problema correcto que exactamente el incorrecto).

3. Producto

¿Qué significa?

Es la mirada del software como un bien que se entrega, se usa y tiene que sostenerse en el tiempo. A diferencia de otros productos de ingeniería, el software-producto es intangible, difícil de medir, y "infinitamente" modificable, lo que genera desafíos particulares a la hora de mantenerlo y hacerlo evolucionar.

¿Por qué es importante para la Ingeniería de Software?

Pensar el software como producto obliga a prestar atención a cualidades que van más allá de "que funcione": confiabilidad, mantenibilidad, portabilidad, usabilidad, etc. Además, distintos actores (usuario final, desarrollador, project manager) le exigen al producto cosas distintas, y la ingeniería tiene que poder equilibrar esas miradas.

Ejemplo concreto:

Una app de e-commerce es un producto de software: no alcanza con que funcione el día del lanzamiento, tiene que poder mantenerse, corregirse y ampliarse con nuevas funcionalidades a lo largo de los años sin romperse.

Relación con Ingeniería de Requerimientos:

Los requerimientos (funcionales y no funcionales) son los que definen qué cualidades tiene que tener ese producto desde la perspectiva de cada uno de sus interesados. La Ingeniería de Requerimientos es, en definitiva, la que traduce las necesidades de esos distintos actores en las características que el producto final deberá cumplir.

Tarea

Consigna

Cualidades de Software enunciadas:

Corrección Funcional • Confiabilidad • Robustez • Performance • Amistosidad
• Verificabilidad • Mantenibilidad • Reusabilidad • Portabilidad •
Comprensibilidad • Interoperatividad • Productividad • Oportunidad •
Visibilidad

Enunciado:

Suponga que Ud. posee una organización que desarrolla y vende Sistemas de Software.

Seleccione 2 de las cualidades enunciadas que serán incorporadas en todos los Sistemas que su organización desarrolla. Justifique la selección realizada.

Comparación: Características de distintos productos

	Software	Puente	Automóvil	Novela	Proyecto Investigación
Intangible	Sí	No	No	Sí	Sí
Contenido intelectual	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto
Se lo reconoce activo contable	No	Sí	Sí	No	No
Proceso de desarrollo					
<i>–Mano de obra intensivo</i>	Sí	No	No	Sí	Sí
<i>–Basado en equipos</i>	Sí	Sí	Sí	No	Sí
<i>–Por proyectos</i>	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Relación R&D y producción	Unidas	Separadas	Separadas	Unidas	Unidas
Modificabilidad	Indefinidamente	Limitada	Limitada	Difícil, una vez publicada	Indefinidamente
Degradación	No	Sí	Sí	No	No
Costo de reproducción	Despreciable	Alto	Alto	Despreciable	Despreciable

2) Para nuestra organización de desarrollo de software, he seleccionado la confiabilidad y la mantenibilidad por ser las cualidades más críticas para asegurar tanto la satisfacción del cliente como la sostenibilidad técnica de los proyectos.

Por un lado, la confiabilidad es fundamental porque garantiza que el sistema funcione de manera estable y continua bajo las condiciones requeridas,

evitando fallos inesperados o pérdida de información que perjudiquen las operaciones del cliente; esto no solo protege nuestra reputación en el mercado, sino que también reduce drásticamente los costos asociados a un soporte técnico correctivo constante.

Por otro lado, elegí la mantenibilidad debido a que el software se encuentra en constante evolución y los clientes siempre requerirán adaptaciones o nuevas funcionalidades con el paso del tiempo; contar con sistemas fáciles de modificar permite a nuestro equipo realizar actualizaciones de forma ágil y segura sin arriesgar la estabilidad general del código.

En definitiva, combinar estas dos cualidades nos permite entregar productos sólidos que no fallan y que, al mismo tiempo, pueden evolucionar fácilmente, logrando así proyectos rentables y clientes fidelizados a largo plazo.

Clase 2

Actividad: Sistema de turnos en Hospital



Identificar 5 stakeholders y clasificarlos

1. Pacientes: necesitan conseguir turnos.
2. Médicos: necesitan organizar su agenda y disponibilidad.
3. Recepcionistas: recibe y orienta a pacientes y gestiona turnos.
4. Directivos del hospital: buscan eficiencia y una buena organización.
5. Área de sistemas/IT: desarrolla, mantiene y da soporte al sistema.

Posibles conflictos o gaps semánticos

Conflictos:

Los pacientes pueden querer sacar turnos rápidamente, mientras que los **médicos** necesitan limitar la cantidad de pacientes por día. Los directivos pueden querer maximizar la cantidad de turnos, mientras que los médicos pueden priorizar tiempos adecuados de atención. Los administrativos pueden necesitar modificar turnos

manualmente, mientras que el sistema podría imponer determinadas reglas. Los pacientes pueden cancelar o no asistir, generando espacios vacíos en la agenda.

Gaps semánticos:

- "Turno disponible" puede significar para el paciente *un horario que puede reservar*, pero para el médico puede significar *un horario en el que realmente está disponible para atender*.
- "Urgencia" puede tener significados diferentes para un paciente y para el personal médico.
- "Cancelar turno" puede significar simplemente eliminarlo para el paciente, mientras que para el hospital puede requerir liberar el horario y dejar un registro.
- "Disponibilidad del médico" debe estar claramente definida: ¿significa que está en el hospital, que está habilitado para atender o que todavía tiene cupos?

En resumen: el principal desafío es que cada stakeholder tiene necesidades diferentes, por lo que el sistema debe establecer reglas y conceptos claros para evitar malentendidos.

CONVERSACIÓN LAURA:

cuál es el proceso actual que se realiza para que un paciente saque un turno y se le otorgue?

Bueno, te cuento cómo funciona hoy: la mayoría de los pacientes suelen comunicarse al hospital por teléfono, o a veces se acercan en persona al mostrador de atención. Ahí, el personal administrativo pregunta el motivo de la consulta, si tienen una especialidad o un médico en particular que prefieren, y verifica en una planilla —ahora usamos tanto papel como una agenda digital sencilla— qué disponibilidad hay. Si coincide, se toma el turno y se le da al paciente un comprobante o se lo informa, y se anota a mano o en la agenda del día. Si no hay lugar, generalmente recomendamos esperar o ver si hay posibilidad con otro profesional.

Ya cuando se acerca la fecha, a veces llamamos para recordar, pero no siempre. Hay ocasiones en que los turnos se quedan "caídos" porque el paciente no viene y no avisa, y eso complica la agenda. También, si algún médico avisa una ausencia inesperada, tenemos que llamar a los pacientes para reprogramar, y ahí muchas veces hay sobrecarga de trabajo para el personal. ¿Querés saber si hay algún registro de estos cambios? ¿Te interesa cómo se maneja cuando hay urgencias, por ejemplo?

qué es lo que consideran que su negocio genere mayor valor hacia sus clientes?

Mirá, desde mi punto de vista, lo que más valoran nuestros pacientes es que los atiendan en tiempo y forma: que consigan turnos rápido cuando los necesitan, que no tengan que esperar horas en el hospital, y que, si hay algún cambio, se los avise con tiempo. También le damos mucha importancia a que cada paciente sea bien recibido, que sientan que los conocemos y les prestamos atención. Por supuesto, detrás de eso está todo el laburo de coordinación para que las agendas funcionen y los médicos no pierdan tiempo con huecos entre turnos o se junten muchas personas esperando al mismo momento. Pero si querés

saber qué piensan los médicos o el área de facturación, quizás ahí tengan otra visión. ¿Querés que te cuente más sobre cómo lo vivimos nosotros desde la administración o te interesa ver cómo lo perciben otros sectores?

qué significa que un turno esté disponible?

Bueno, cuando decimos que un turno está disponible, desde nuestra mirada, es que ese horario y ese profesional aún no tienen un paciente asignado en ese lugar de la agenda. Es decir, que ese bloque de tiempo todavía está "libre" y puede ser reservado. Pero a veces lo que pasa es que la agenda parece disponible, pero resulta que el médico pidió bloquear algunos turnos para reuniones o para atender urgencias, y ahí es cuando se pueden generar confusiones. También puede suceder que un turno quede disponible de golpe porque un paciente cancela o reprograma. O, por ejemplo, en ciertas especialidades, hay horarios que preferimos no asignar porque sabemos que suelen ser necesarios para casos especiales. ¿Querés que te cuente cómo manejamos esas situaciones o te interesa saber cómo informa la agenda esos bloqueos?

cómo manejan esas situaciones?

Mira, te cuento cómo suele pasar: cuando ocurre una de esas situaciones, por ejemplo que un médico decide bloquear turnos para atender una urgencia o porque tiene reunión, nosotros tenemos que estar atentos. A veces el médico avisa con tiempo y nos manda una nota o un mensaje, y ahí bloqueamos esos horarios en la agenda (sea en papel o digital), pero no siempre es tan prolijo... Hay ocasiones en que nos enteramos casi sobre la marcha, y ahí tenemos que contactar rápidamente a los pacientes que tenían turno para ese momento, tratando de que el impacto sea el menor posible.

Con las cancelaciones de pacientes es parecido: algunos llaman con anticipación y se libera ese turno, pero otros simplemente no vienen, y eso genera huecos en la agenda y pérdidas de tiempo, sobre todo para los médicos.

En cuanto a los horarios reservados para casos especiales, normalmente lo charlamos en reuniones internas, y dejamos algunos bloques "sin asignar" hasta último momento. Pero claro, no todos los administrativos entienden igual estos procedimientos y puede haber confusiones, sobre todo si hay cambios de personal o si no quedó bien documentado.

¿Te interesa saber cómo lo transmitimos entre el equipo o cómo se informa a los médicos cuando hay estos cambios?

“Laura, además de pacientes, médicos, recepcionistas, directivos y personal de sistemas, ¿hay otras personas que intervengan en la gestión de turnos o que puedan verse afectadas por el sistema? Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando un médico cambia su disponibilidad o cuando un paciente no se presenta?”

Esto te permite descubrir nuevos stakeholders o necesidades sin asumirlas.

También podés profundizar los posibles gaps semánticos con preguntas como:

- **“Cuando usted habla de un turno disponible, ¿qué significa exactamente que esté disponible?”**

- “¿Cómo diferencian actualmente una cancelación de una reprogramación?”
- “¿Qué entienden ustedes por urgencia? ¿Lo determina el paciente o el personal médico?”
- “¿Quién tiene autoridad para modificar la agenda de un médico?”
- “¿Qué sucede si dos personas intentan reservar el mismo horario?”

Después de la entrevista, tu síntesis podría quedar estructurada así:

Stakeholder	Interés/necesidad principal
Pacientes	Obtener, consultar, modificar y cancelar turnos de manera sencilla.
Médicos	Organizar su disponibilidad y controlar su agenda de atención.
Recepcionistas	Gestionar turnos y resolver situaciones que los pacientes no pueden solucionar por sí mismos.
Directivos	Mejorar la organización y eficiencia de la gestión de turnos.
Personal de Sistemas/IT	Mantener y dar soporte al sistema de gestión.

Conflicto posible: los pacientes pueden buscar la mayor cantidad de horarios disponibles y una reserva rápida, mientras que los médicos necesitan limitar los turnos para disponer de tiempos adecuados de atención. A su vez, los directivos podrían buscar aumentar la cantidad de pacientes atendidos.

Gap semántico: el concepto de “**turno disponible**” puede ser interpretado de distintas maneras. Para un paciente puede significar simplemente un horario que aparece libre para reservar, mientras que para un médico podría significar un horario en el que realmente está disponible para atender, teniendo en cuenta su jornada, especialidad y otras restricciones.

1. Stakeholders potenciales y sus necesidades/intereses principales

- Pacientes (especialmente adultos mayores):
 - Necesidad/Interés: Acceder de manera clara, ágil y flexible a la solicitud, consulta, modificación y cancelación de turnos, minimizando los tiempos de espera presenciales y comprendiendo el tipo de atención que recibirán.
- Personal de Administración (Mostrador y Atención Telefónica):
 - Necesidad/Interés: Contar con una herramienta eficiente para cargar, reorganizar y reagendar turnos rápidamente, así como canales fluidos para notificar cancelaciones o imprevistos de última hora a los pacientes sin generar saturación en la atención.
- Médicos de Guardia / Consultorio:

- Necesidad/Interés: Maximizar la efectividad de sus agendas reduciendo el ausentismo de pacientes (*turnos caídos*), y disponer de flexibilidad y preaviso ante eventuales cambios en su disponibilidad horaria.
- Jefes de Servicio (ej. Pediatría, Guardia):
 - Necesidad/Interés: Disponer de información consolidada y reportes de ocupación de agenda/rendición de cuentas para planificar la distribución del personal, guardias y capacidad operativa del sector.
- Servicios Complementarios (Laboratorio y Diagnóstico por Imágenes):
 - Necesidad/Interés: Gestionar sobretornos o huecos en la agenda para la atención de casos urgentes o no programados que no pueden posponerse, sin desorganizar la planificación general.

2. Posible conflicto entre Stakeholders

Conflicto de sobretornos / flexibilidad vs. optimización del tiempo de consulta:
 Existe una tensión directa entre la necesidad del Personal de Laboratorio/Imágenes (que requiere insertar turnos de urgencia o "sobretornos" en agendas ya completas) y los Médicos de Consultorio (que buscan respetar el tiempo estipulado por paciente, evitar demoras en la atención y reducir la sobrecarga de trabajo). Asimismo, la falta de aviso previo al cancelar por parte de los Pacientes impacta negativamente en la productividad que exigen los Jefes de Servicio y los propios profesionales de la salud.

3. Ejemplo de Gap Semántico

Término: "*Demanda espontánea*" / "*Turno*"

- Interpretación del Paciente: Lo entiende como la posibilidad de llegar al hospital y ser atendido por orden de llegada o de manera prioritaria según su urgencia percibida ("pasar antes").
- Interpretación de la Administración/Hospital: Lo define como un esquema formal de asignación para situaciones sin cita previa, sujeto a triaje, cupos diarios limitados o disponibilidad estricta de la guardia, distinto a la agenda de consultorio externo.

Entrevista de relevamiento: Sistema de gestión de turnos médicos

Analista: Laura, además de pacientes, médicos, recepcionistas, directivos y personal de sistemas, ¿hay otras personas que intervengan en la gestión de turnos o que puedan verse afectadas por el sistema? Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando un médico cambia su disponibilidad o cuando un paciente no se presenta?

Laura Gómez – Jefa de Administración: Sí, hay algunas situaciones que suelen complicarnos bastante. Cuando un médico cambia su disponibilidad, no siempre alcanza con modificar simplemente su horario. Hay pacientes que ya tenían un turno asignado y alguien tiene que encargarse de avisarles y buscar una alternativa. En esos casos suele intervenir el personal administrativo y, dependiendo de la especialidad, también hay personas que coordinan las agendas de los médicos.

Analista: ¿Quiénes son esas personas que coordinan las agendas? ¿Tienen alguna responsabilidad diferente a la de los recepcionistas?

Laura: Sí. En algunas especialidades hay coordinadores que están pendientes de las agendas de varios médicos. No atienden directamente a los pacientes como los recepcionistas, pero organizan cuestiones relacionadas con los horarios, cambios y disponibilidad de los profesionales.

Analista: Entonces, ¿podríamos considerar a los coordinadores de especialidad como otro stakeholder del sistema?

Laura: Sí, creo que podrían verse bastante afectados. Actualmente tienen que revisar información de distintos médicos y muchas veces coordinar cambios con administración.

Analista: ¿Y qué sucede cuando un paciente no se presenta a un turno?

Laura: Ese es otro problema frecuente. El horario queda ocupado aunque finalmente el médico no atienda a nadie. Dependiendo de la situación, administración intenta comunicarse con el paciente o utilizar ese espacio para otra persona, pero no siempre es posible.

Analista: ¿Ese turno que el paciente no utiliza queda registrado de alguna manera?

Laura: Sí, nosotros necesitamos saber qué pasó con el turno. No es lo mismo que el paciente haya cancelado con anticipación a que simplemente no haya asistido. Para administración esa diferencia es importante.

Analista: ¿Cómo diferencian actualmente una cancelación de una reprogramación?

Laura: Bueno, cuando un paciente avisa que no puede asistir, normalmente intentamos darle otro horario. Si encuentra uno, decimos que se reprogramó. Si simplemente libera el turno y no solicita otro, lo consideramos una cancelación. Aunque en la práctica a veces los pacientes dicen que quieren “cambiar el turno” y no queda del todo claro qué quieren hacer.

Analista: Entonces, cuando un paciente dice “quiero cambiar mi turno”, ¿puede estar refiriéndose tanto a cancelar como a buscar otro horario?

Laura: Exactamente. Ese tipo de situaciones genera bastante trabajo para recepción porque tienen que preguntarle al paciente qué necesita realmente.

Analista: Entiendo. Me gustaría profundizar en otro concepto. Cuando ustedes hablan de un “turno disponible”, ¿qué significa exactamente que un turno esté disponible?

Laura: Para nosotros no es simplemente que no haya ningún paciente registrado. Hay que tener en cuenta si el médico realmente va a estar disponible, si ese horario corresponde a su especialidad y si todavía puede recibir pacientes. Por eso a veces un horario puede parecer libre, pero nosotros no lo ofrecemos.

Analista: Entonces, ¿quién determina finalmente qué horarios pueden ofrecerse a los pacientes?

Laura: Generalmente eso depende de la organización de cada especialidad y de los médicos. Administración trabaja con la información que recibe de ellos.

Analista: ¿Quién tiene autoridad para modificar la agenda de un médico?

Laura: No cualquiera debería poder hacerlo. Hay cambios que los puede realizar administración, pero otros necesitan autorización del médico o del coordinador de la especialidad. Es importante porque una modificación incorrecta puede afectar varios turnos.

Analista: ¿Qué ocurre cuando un paciente necesita un turno urgente pero la agenda del médico está completa?

Laura: Ahí tenemos una situación complicada. El paciente puede considerar que necesita ser atendido inmediatamente, pero no siempre tenemos un espacio disponible. En algunos casos tratamos de buscar una solución, aunque eso puede significar alterar la organización que ya tenía el médico.

Analista: Cuando ustedes hablan de “urgente”, ¿todos entienden lo mismo? ¿Es el paciente quien determina que algo es urgente?

Laura: No necesariamente. El paciente puede decir que tiene una urgencia, pero desde administración no siempre podemos determinar la gravedad. Hay situaciones en las que necesitamos que intervenga personal médico para decidir qué prioridad tiene.

Analista: Entonces, ¿podría decirse que “urgente” no tiene necesariamente el mismo significado para el paciente y para el personal del hospital?

Laura: Sí, puede pasar. Para un paciente, algo puede ser urgente porque necesita resolverlo rápidamente, mientras que para nosotros hay determinados criterios que hacen que una situación realmente requiera prioridad.

Analista: Me gustaría preguntarle también qué ocurre si dos personas intentan reservar el mismo horario.

Laura: Eso puede generar un problema si la información no se actualiza correctamente. Nosotros necesitamos asegurarnos de que un mismo horario no termine asignado a dos pacientes. En esos casos recepción tiene que revisar qué ocurrió y resolverlo.

Analista: Entiendo. Para finalizar, ¿qué espera principalmente la dirección del hospital de este nuevo sistema?

Laura: La dirección busca que haya una mejor organización y que se aprovechen mejor los horarios disponibles. También les interesa reducir la cantidad de problemas que tenemos actualmente con turnos perdidos, cambios de agenda y pacientes que no reciben información a tiempo.

Síntesis de la entrevista

1. Cinco stakeholders potenciales

1. **Pacientes**
2. **Médicos**
3. **Personal administrativo y recepcionistas**
4. **Coordinadores de especialidad**
5. **Directivos del hospital**

El personal de sistemas también puede considerarse un stakeholder, ya que participa en el mantenimiento y soporte del sistema, aunque durante la entrevista surgieron como especialmente relevantes los coordinadores de especialidad debido a su participación directa en la gestión de las agendas.

2. Interés o necesidad principal de cada stakeholder

- **Pacientes:** necesitan poder gestionar sus turnos y recibir información clara sobre sus horarios.
- **Médicos:** necesitan organizar su disponibilidad y mantener una agenda que puedan cumplir adecuadamente.
- **Administrativos/recepcionistas:** necesitan gestionar los turnos, resolver cambios y atender situaciones particulares de los pacientes.
- **Coordinadores de especialidad:** necesitan organizar y supervisar las agendas de los médicos de una determinada especialidad.
- **Directivos:** buscan mejorar la organización general y aprovechar mejor los horarios disponibles.

3. Posible conflicto entre stakeholders

Puede existir un conflicto entre **pacientes y médicos** cuando un paciente necesita un turno urgente pero la agenda del médico está completa. El paciente busca ser atendido rápidamente, mientras que el médico necesita mantener una agenda organizada y respetar los tiempos establecidos.

También puede existir un conflicto entre **directivos y médicos**, ya que la dirección puede buscar aprovechar al máximo los horarios disponibles y aumentar la cantidad de pacientes atendidos, mientras que los médicos pueden necesitar mantener cierta cantidad de tiempo entre consultas.

4. Gap semántico detectado

Un ejemplo aparece con el concepto de “**urgencia**”. Para un paciente, algo puede ser urgente simplemente porque necesita ser atendido rápidamente. Para el personal del hospital, en cambio, una situación urgente puede requerir determinados criterios médicos y una evaluación profesional.

También se detectó un posible gap con “**cambiar un turno**”, ya que un paciente puede utilizar esa expresión para referirse tanto a cancelar su turno como a reprogramarlo para otro horario.

La conversación le ayudó a comprender mejor el tema porque pudo identificar con mayor claridad quiénes participan en la gestión de turnos, qué problemas pueden surgir y qué necesidades tiene cada persona involucrada. También le permitió entender que no solo se deben tener en cuenta los usuarios principales, sino también a otras personas que pueden verse afectadas por el sistema.

Clase 3

Requerimientos en el ciclo de vida

no darle bola a los requerimientos, implica hacer más de una vez implicando más tiempo y costo

requerimientos base para estimaciones de precios y planificación

Modelos de ciclo de vida

Waterfall

Ágil (scrum)

Modelo V

RUP

Comparación: predictivo vs adaptativo

Pros

- definir factores de éxito
- prevenir defectos
- planificación adecuada
- acuerdo entre stakeholders
- base para estimaciones
- mejor usabilidad y mantenimiento
- menos retrabajo

Contras

- expectativas no realistas

Costos de errores

cuanto antes corregir error mejor. más barato, no se pierde confianza con cliente

Actividad

Responder RUP

que es?

como funciona?

que lugar ocupan los requerimientos?

que ventaja presentan?

que dificultad presenta?

por que debería importarle esto a un analista de requerimientos?

un ejemplo sencillo

1. ¿Qué es?

RUP (Rational Unified Process / Proceso Racional Unificado) es una metodología de desarrollo de software propuesta por IBM, basada en componentes e interfaces bien definidas, que junto al Lenguaje Unificado de Modelado (UML) constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. Es un marco de trabajo adaptable, no un proceso rígido: permite a los desarrolladores escoger y desplegar solo los componentes que necesiten.

2. ¿Cómo funciona?

Se organiza en cuatro fases (inicio o concepción, elaboración, construcción y transición) y nueve disciplinas repetibles en cada fase. En la fase de concepción se define el alcance, costos y arquitectura candidata; en elaboración se refina y valida la arquitectura; en construcción se desarrollan los componentes; y en transición se implementa el sistema y se ajusta según la validación del usuario. Su funcionamiento es iterativo e incremental, centrado en la arquitectura y dirigido por casos de uso.

3. ¿Qué lugar ocupan los requerimientos?

Es una de las nueve disciplinas del proceso: las seis disciplinas centrales (flujos de trabajo del proceso) son modelado del negocio, requisitos, análisis y diseño, implementación, pruebas y despliegue, más tres de soporte. Los requisitos se trabajan intensamente desde el inicio del proyecto: en el caso de estudio, la gestión de requerimientos se estructura en seis actividades: analizar el problema, entender las necesidades de los interesados, definir el sistema, administrar el alcance del sistema, refinar la definición del sistema y gestionar los requisitos cambiantes (esta última corre de forma transversal a lo largo de todo el proceso).

4. ¿Qué ventaja presenta?

Entre los beneficios detectados: es una metodología robusta usada en proyectos pequeños, medianos y grandes; maneja entregas ejecutables; integra continuamente la arquitectura para producir versiones mejoradas; se adapta a las necesidades de la organización; usa UML como notación principal; aplica casos de uso para definir funcionalidades; y maneja una gestión eficiente de cambios de requerimientos, analizando el impacto antes de aceptar cualquier cambio.

5. ¿Qué dificultad presenta?

Al ser una metodología tradicional, se caracteriza por su rigidez metodológica y exhaustiva documentación. Esto exige tiempo y disciplina: cada requisito debe pasar por atributos formales (beneficio, esfuerzo, riesgo, estabilidad, impacto arquitectónico) y aprobación de roles definidos, lo que la vuelve más pesada que un enfoque ágil. Además, según los autores, RUP debe ser adaptada, reducida y especializada al contexto de uso, ya que ningún proyecto de desarrollo de software es igual a otro.

6. ¿Por qué debería importarle esto a un analista de requerimientos?

Porque el éxito del software depende directamente de la calidad de los requisitos: el éxito del desarrollo del software está directamente relacionado con la calidad de los requisitos, ya sea que se modifiquen, se supriman o se adicionen, impactando directamente en el tiempo, costo y calidad del producto final. En el estudio, tras aplicar la metodología, los participantes evaluaron el proceso como fácil de usar, útil, y con alta intención de uso futuro — mostrando que un proceso disciplinado de requisitos mejora el rendimiento real del analista.

7. Un ejemplo sencillo

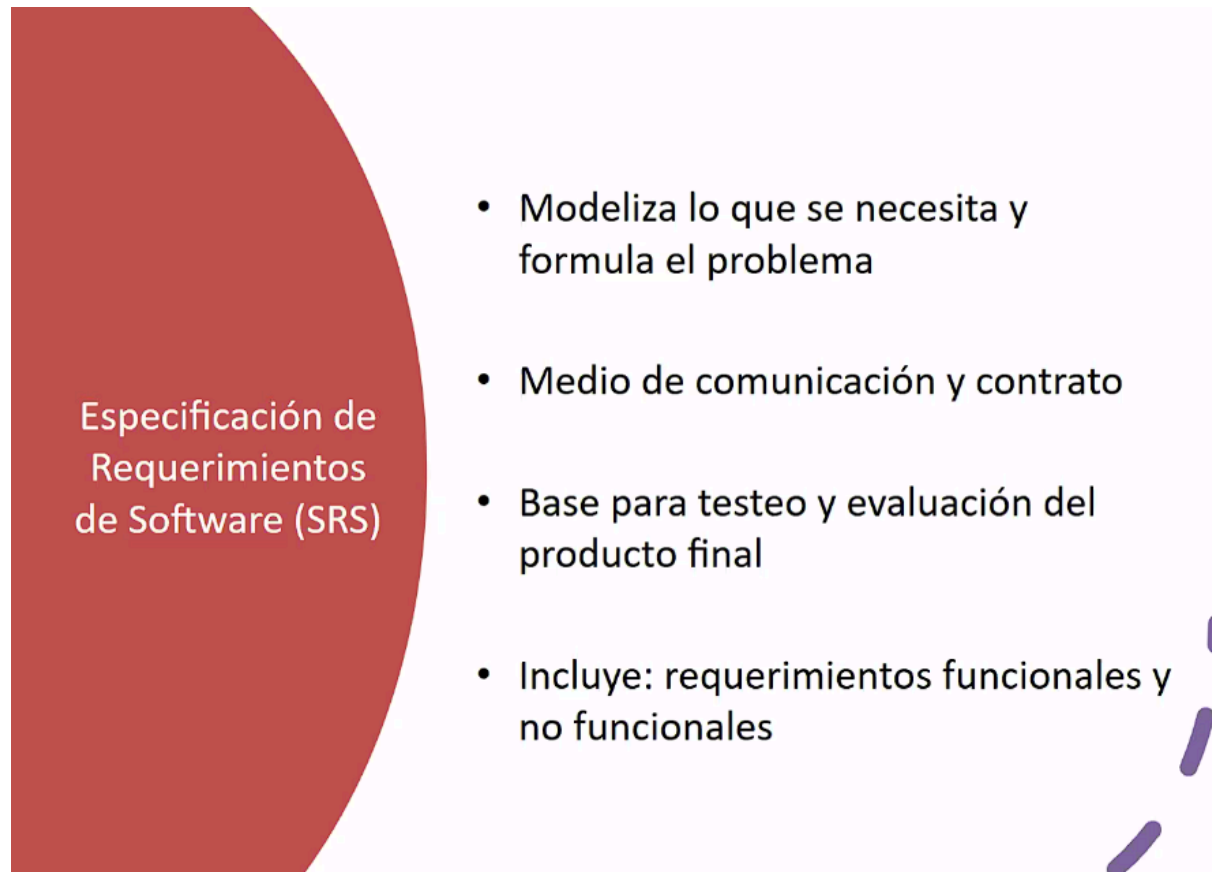
El caso aplicado es el de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo (Ecuador), donde se debía crear un sistema de precalificación de crédito. Se identificaron actores (Asesor Cooperativo, Usuario Administrador, sistemas externos como el Buró de Crédito), se relevaron requisitos como "generar un nuevo formulario de precalificación" o "calcular el nivel de riesgo", se priorizaron y documentaron en artefactos formales (Visión, Especificación de requisitos), y luego se gestionaron cambios cuando las partes interesadas pidieron incorporar nuevos requisitos. El resultado fue un sistema desarrollado de forma más predecible y alineado a las necesidades reales del negocio.

Clase 4

Elicitación

Obtener información

SRS



es como un contrato con el cliente
enumerados e identificado

Requisitos funcionales vs no funcionales

Funcionales: qué debe hacer el sistema

No funcionales: restricciones globales

Actividad

Piensen en un sistema que usen cotidianamente

Escriban 2 requerimientos funcionales

Escriban 2 requerimientos no funcionales

Justifiquen la clasificación

Seba (Steam)

Requerimientos Funcionales

RF1: El sistema debe permitir al usuario comprar videojuegos y agregarlo a su biblioteca personal mediante la pasarela de pagos integrada.

RF2: El sistema debe permitir a los usuarios agregar amigos y ver su estado de conexión (en línea, ausente, jugando) y enviarles mensajes de chat en tiempo real.

Requerimientos No Funcionales

RNF1: El sistema debe soportar la descarga de juegos, según el ancho de banda disponible del usuario, sin degradar el rendimiento general de la plataforma. (**rendimiento/escalabilidad**).

RNF2: El sistema debe garantizar que la información de pago y los datos personales estén protegidos mediante cifrado y estándares de seguridad para transacciones (**seguridad**).

Justificación de la clasificación

Justificación resumida:

- **RF1 y RF2** son funcionales porque describen acciones concretas que el sistema realiza (comprar un juego, chatear con amigos): responden a "¿qué hace el sistema?".
- **RNF1 y RNF2** son no funcionales porque describen una cualidad del sistema (velocidad, seguridad) y no una acción puntual: responden a "¿cómo debe comportarse el sistema?" y se miden con métricas de calidad, no con un simple funciona/no funciona.

Nico: WhatsApp

- RF1: El sistema debe permitir al usuario enviar y recibir mensajes de texto.
- RF2: El sistema debe permitir al usuario crear grupos de chat con sus contactos.
- RNF1: El sistema debe cifrar los mensajes para garantizar que solamente el emisor y el receptor puedan leerlos (Seguridad).
- RNF2: El sistema debe procesar y entregar el mensaje en menos de 2 segundos siempre que exista una conexión a internet estable (Rendimiento).

¿Por qué los primeros son Funcionales?

Porque describen el "qué hacer" del sistema.

Son funciones, acciones y comportamientos específicos que el usuario necesita para que la aplicación cumpla su objetivo (comunicarse).

¿Por qué los segundos son No Funcionales?

Porque describen el "cómo funcionar" del sistema.

No es una acción directa del usuario, son condiciones que debe cumplir el sistema (calidad y restricciones).

Fede: MiUai

Requerimientos funcionales

Inicio de sesión: el sistema debe permitir al usuario autenticarse con su usuario y contraseña institucional (credenciales UAI) para acceder a su información personal, académica y de pagos.

Consulta de pagos pendientes: el sistema debe mostrar al usuario el estado de sus cuotas o aranceles, indicando montos adeudados, fechas de vencimiento y opción de descargar comprobante o boleta de pago.

Requerimientos no funcionales

Disponibilidad: el sistema debe estar accesible al menos el 99% del tiempo, ya que los alumnos pueden necesitar consultar horarios o pagos en cualquier momento, incluso en fechas críticas.

Seguridad: los datos de acceso y pagos deben viajar cifrados (HTTPS/TLS), dado que se maneja información personal y financiera sensible.

Por qué son requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen qué hace el sistema: acciones o servicios concretos que el usuario puede realizar o que el sistema ejecuta como parte de su funcionamiento.

Inicio de sesión: es funcional porque describe una acción específica del sistema (validar usuario y contraseña, dar o negar acceso). Es una tarea concreta que se ejecuta y tiene un resultado observable (entrás o no entrás).

Consulta de pagos pendientes: también es funcional porque describe una funcionalidad puntual: el sistema busca datos de pagos y se los muestra al usuario. Es algo que el usuario "hace" con la aplicación.

Por qué son requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales no describen una acción o funcionalidad puntual, sino cómo debe comportarse el sistema en general al momento de ejecutar sus funciones: cualidades, restricciones o atributos de calidad.

Disponibilidad: no es algo que el usuario "hace"; es una condición sobre cómo debe operar el sistema (estar accesible casi todo el tiempo). Aplica a todas las funcionalidades por igual, no a una en particular.

Seguridad: tampoco es una acción del usuario, sino un atributo de calidad que condiciona cómo se ejecutan las funciones (por ejemplo, cómo viajan los datos del login o de los pagos). No agrega una nueva función, sino que impone una restricción sobre las que ya existen.

Sistema: Plataforma de Streaming (tipo Netflix o Disney)

- Requerimientos Funcionales (RF):

1. El usuario debe poder reproducir un video, seleccionar el idioma del audio y activar los subtítulos durante la reproducción.
2. El sistema debe permitir crear perfiles individuales bajo una misma cuenta.

- Requerimientos No Funcionales (RNF):

3. Usabilidad: La interfaz debe permitir que un usuario busque y comience a reproducir una película en no más de 3 clics desde la pantalla principal
- 4 Rendimiento: La aplicación debe reproducir los videos de manera fluida, evitando interrupciones o cortes por carga.

TPI

Necesidad vs Deseo vs Expectativa

Necesidad es la carencia o problema de negocio que el software o sistema debe resolver.

Deseo es la preferencia del usuario sobre cómo resolverlo.

Expectativa es la suposición implícita de cómo funcionará el sistema.

Preguntas

Prompt

dado el siguiente enunciado

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS
TRABAJO PRÁCTICO DE CURSADA

OBJETIVO:

Realizar el Trabajo Práctico de Cursada de la materia.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Para aprobar el presente trabajo práctico se deberá sumar 6 puntos de un total de 10 puntos (60%).

CRITERIOS DE RESOLUCIÓN:

Los estudiantes recibirán la consigna del trabajo práctico a la mitad de la cursada de la materia (Aprox. Semana 4 / Clase 3 y 4 -> Debido a que es una metodología quincenal).

Se realiza la entrega de las consignas y explicación de la metodología de evaluación por parte del docente a los estudiantes.

El trabajo se desarrollará en equipo con un máximo de 3 integrantes.

La fecha de entrega del TP será en el anteúltimo encuentro (Aprox. Semana 15/ Clase 15 o 16 -> Debido a que es una metodología quincenal).

El TP se compone por 3 etapas.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN:

Cada grupo deberá desarrollar un enunciado, que servirá como su caso de estudio para llevar a cabo las entregas de las consignas solicitadas y poder así aplicar los contenidos teóricos desarrollados y adquiridos por el estudiante durante la cursada.

Se les brindará un enunciado de ejemplo “Sistema de biblioteca de una Facultad de Informática” a modo de guía de enunciado a desarrollar.

El Trabajo Práctico tendrá 5 etapas:

Etapas 1: Se realizará la entrega del enunciado por parte de los estudiantes, con el fin de dar a conocer al docente, el caso de estudio/negocio a utilizar. Este se subirá como entrega en la plataforma de UAI Ultra en formato digital en la fecha establecida.

Etapas 2, 3 y 4: Se realizará la entrega de las consignas solicitadas, con el fin que el docente realice las observaciones pertinentes y seguimiento del mismo.

Etapas 5: Se realizará el cierre formal del Trabajo Práctico a través de una exposición, en la que se plasmará una nota final. Asimismo, el grupo deberá realizar una defensa oral/coloquial de lo entregado.

El enfoque de evaluación de la exposición será en forma individual, ya que dicha nota dependerá tanto de la exposición como de la participación del estudiante.

ENUNCIADO EJEMPLO:

Stakeholder de un sistema de biblioteca

Descripción

- Considerar un sistema de biblioteca de una Facultad de Informática.
- La biblioteca tiene tres diferentes tipos de materiales: libros de texto, libros de consulta y publicaciones periódicas. Además cuenta con acceso a sistemas de bases de datos de material bibliográfico.
- Todo el material bibliográfico se encuentra en la biblioteca, por lo que todos los usuarios de la Facultad deben recurrir a ella
- Las áreas organizacionales de la Facultad son: Decano, Vicedecano, Secretaria Académica, Secretario de Ciencia, Técnica y Postgrado, Secretaría de Extensión, Dirección de Ingreso, Dirección de Servicios a Graduados
- Funcionalmente la biblioteca depende de la Secretaría Académica
- Se quiere desarrollar un sistema automatizado de gestión de la biblioteca con el fin de reducir el trabajo manual a su mínima expresión, por lo que se tiene como objetivo automatizar la mayor parte de las funciones. Para ello se contratará una empresa de desarrollo de sistemas que tendrá la responsabilidad de construir el sistema requerido

CONSIGNAS: Actividades de entrega

ENTREGA 1:

- Identificar los potenciales stakeholders que tendrá el proyecto

- Para cada uno de ellos establecer sus motivaciones y características que se estime útiles resaltar.

- Si se considera que falta alguna definición se la debe formular

ENTREGA 2:

Enunciar al menos tres ejemplos de:

- Necesidades
- Deseos
- Expectativas

ENTREGA 3:

Considerar el ejercicio del Sistema de la Biblioteca de la Facultad de clase anterior.

Explique las diferencias entre los requerimientos del usuario y los requerimientos del sistema

Enunciar al menos tres Requerimientos del usuario

Enunciar al menos tres Requerimientos del sistema

#responde muy brevemente cada una de las 3 consignas

Pregunta 1

Considerar el ejercicio del Sistema de la Biblioteca de la Facultad de clase anterior

Enunciar al menos tres ejemplos de:

- Necesidades
- Deseos
- Expectativas

Pregunta 2

Explique las diferencias entre los requerimientos del usuario y los requerimientos del sistema

Pregunta 3

Considerar el ejercicio del Sistema de la Biblioteca de la Facultad de clase anterior.

Enunciar al menos tres ejemplos de:

- Requerimientos del usuario
- Requerimientos del sistema

Rta Nico

Pregunta 1

- **Necesidades:**

1. Registrar préstamos y devoluciones de materiales.
2. Consultar el catálogo de libros y revistas.
3. Llevar el control del estado del inventario.

- **Deseos:**

1. Recibir alertas por WhatsApp cuando un préstamo esté por vencer.
2. Contar con una interfaz gráfica con modo oscuro.
3. Que sistema recomiende libros basados en el historial de lectura del lector.

- **Expectativas:**

1. Que el sistema sea rápido y no se tilde al buscar en las bases de datos.

2. Que la plataforma sea intuitiva y fácil de usar sin necesidad de capacitación.
3. Que la información personal de los usuarios esté segura y protegida.

Pregunta 2

Los requerimientos del usuario describen el "qué" necesita el cliente del sistema, mientras que los requerimientos del sistema describen el "cómo" los desarrolladores deben implementarlo.

Pregunta 3

- **Requerimientos del usuario:**
 1. El alumno debe poder verificar si un libro de texto específico se encuentra disponible en la biblioteca.
 2. El personal de la biblioteca debe poder dar de alta material en el sistema.
 3. La secretaría académica debe poder extraer un reporte estadístico sobre los materiales más consultados en un determinado período.
- **Requerimientos del sistema:**
 1. El módulo de búsqueda debe retornar los resultados de las bases de datos externas en un tiempo máximo de 3 segundos.
 2. Al registrar un préstamo, el sistema debe actualizar el atributo "estado" del ejemplar a "prestado" en la base de datos relacional.
 3. El acceso a funciones de gestión de inventario solicitará autenticación por credenciales.

Rta Cande

Pregunta 1

Necesidades:

- Reducir el trabajo manual de la biblioteca.
- Controlar los préstamos y devoluciones.
- Consultar rápidamente la disponibilidad de los materiales.

Deseos:

- Poder reservar libros desde el sistema.
- Recibir avisos sobre las fechas de devolución.
- Poder consultar el catálogo desde cualquier lugar.

Expectativas:

- Que el sistema sea fácil de usar.
- Que sea rápido y confiable.
- Que la información esté siempre actualizada.

Pregunta 2

Los **requerimientos del usuario** describen, de manera simple, lo que el usuario necesita que haga el sistema.

Los **requerimientos del sistema** detallan las funciones y condiciones que debe cumplir el sistema para satisfacer esos requerimientos del usuario.

Pregunta 3

Requerimientos del usuario:

- El usuario debe poder consultar el catálogo.
- El bibliotecario debe poder registrar préstamos y devoluciones.
- El usuario debe poder consultar la disponibilidad de los materiales.

Requerimientos del sistema:

- El sistema deberá permitir buscar materiales por título, autor o ISBN.
- El sistema deberá registrar la fecha de préstamo y devolución.
- El sistema deberá actualizar automáticamente la disponibilidad de cada material.

RTA FEDE:

PREGUNTA 1

Necesidades:

Que el sistema permita registrar el préstamo y la devolución de material bibliográfico, controlando fechas y evitando préstamos de material no disponible.

Que el sistema mantenga un registro actualizado del stock de libros de texto, libros de consulta y publicaciones periódicas.

Que el sistema permita identificar y validar a los usuarios autorizados a retirar material.

Deseos:

Que el sistema envíe notificaciones automáticas (por mail o SMS) recordando la fecha de devolución antes de que venza.

Que el sistema permita a los usuarios hacer reservas online de material que esté prestado, sin necesidad de concurrir a la biblioteca.

Que el sistema sugiera material relacionado según el historial de consultas o préstamos del usuario.

Expectativas:

Que el sistema esté disponible y funcionando durante el horario de atención de la biblioteca sin caídas frecuentes.

Que la búsqueda de material sea rápida y con una interfaz sencilla de usar.

Que los datos personales y el historial de préstamos de los usuarios se manejen de forma confidencial y segura.

PREGUNTA 2

Los requerimientos del usuario son declaraciones de alto nivel, escritas en lenguaje natural, que describen los servicios que el sistema debe brindar y las restricciones bajo las cuales debe operar, desde la perspectiva de quien usará el sistema o contratará su desarrollo. Se centran en el qué necesita el negocio o el usuario, sin entrar en detalles de implementación.

Los requerimientos del sistema son una versión más detallada y estructurada de los requerimientos del usuario, generalmente escritos con mayor precisión técnica, que especifican en detalle las funciones, servicios y restricciones operativas del sistema. Están dirigidos a los desarrolladores/ingenieros que van a construir el sistema, y sirven de base para el diseño y la implementación. Se centran en el cómo se van a satisfacer esas necesidades desde el punto de vista técnico.

PREGUNTA 3

Requerimientos del usuario:

El sistema debe permitir a los usuarios de la Facultad consultar la disponibilidad de libros de texto, libros de consulta y publicaciones periódicas.

El sistema debe permitir gestionar los préstamos y devoluciones de material bibliográfico de forma automatizada, reduciendo el trabajo manual del personal de biblioteca.

El sistema debe permitir acceder a los sistemas de bases de datos de material bibliográfico externos con los que cuenta la biblioteca.

Requerimientos del sistema:

El sistema debe permitir realizar búsquedas de material bibliográfico por título, autor, tema o ISBN, mostrando en los resultados el tipo de material (libro de texto, libro de consulta o publicación periódica), su ubicación física y su estado (disponible, prestado, reservado).

Al registrar un préstamo, el sistema debe validar que el usuario no tenga sanciones vigentes ni supere el límite máximo de materiales prestados simultáneamente (definido según su perfil: alumno, docente, no docente), y debe calcular automáticamente la fecha de devolución según el tipo de material.

El sistema debe integrarse mediante una interfaz de consulta (API o conexión equivalente) con las bases de datos externas de material bibliográfico, permitiendo mostrar sus resultados junto con los del catálogo propio de la biblioteca.

Clase 5

Procedimiento de ing de req:

1. Comprender solicitud inicial
2. Preguntar
3. Escuchar
4. Interpretar
5. Analizar
6. Especificar
7. Validar

Preguntas útiles:

necesidades, expectativas, problemas, reglas de negocio

por qué? para qué? a quién (stakeholders)? con qué capital? en cuánto tiempo? con qué recursos? referencia de proyecto anterior?

Elicitación: obtener información.

elicitación determina el 80% del éxito del proyecto.

elicitación de requerimientos

propósito: obtener las necesidades del usuario.

inputs: ideas del cliente, contexto del negocio (legales, competencia).

actividades: observación, entrevistas, encuestas, focus group, prototipos.

salida: lista inicial de requerimientos.

Actividad

Billetera virtual

Preguntas:

1)